外角と、交差する図形の角をつなぐ

三角形の外角は、どの2つの内角の和でしょう。さらに、交わる2本の線にできる上下2つの三角形には、どんな関係があるでしょう。

> **今日の問い：辺BCをCの先まで延ばすとできる外角d。角a・bとの関係を、図を使って予想しよう。**

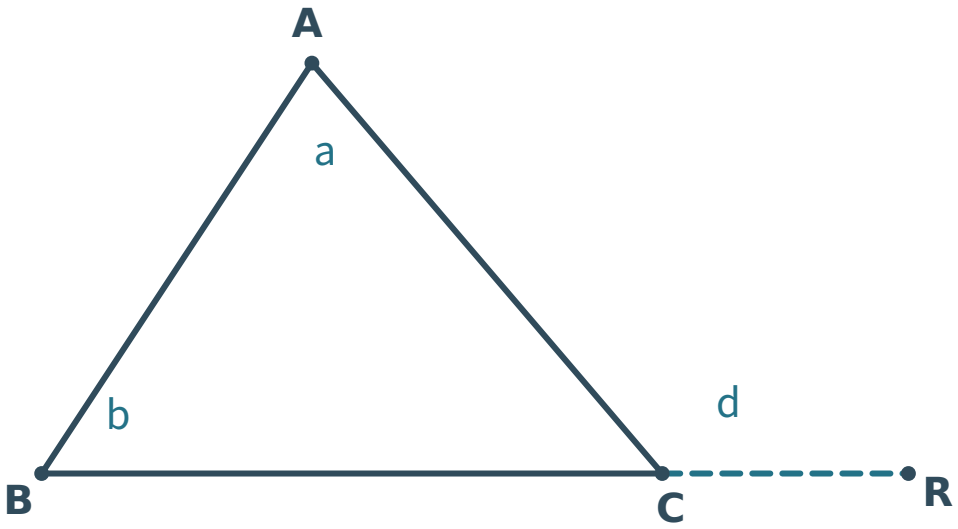


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第04時で示した内角和180°は、三角形が直角や鈍角であっても成り立ちます。その一般性を新しい問題へ使います。

読み進める前に

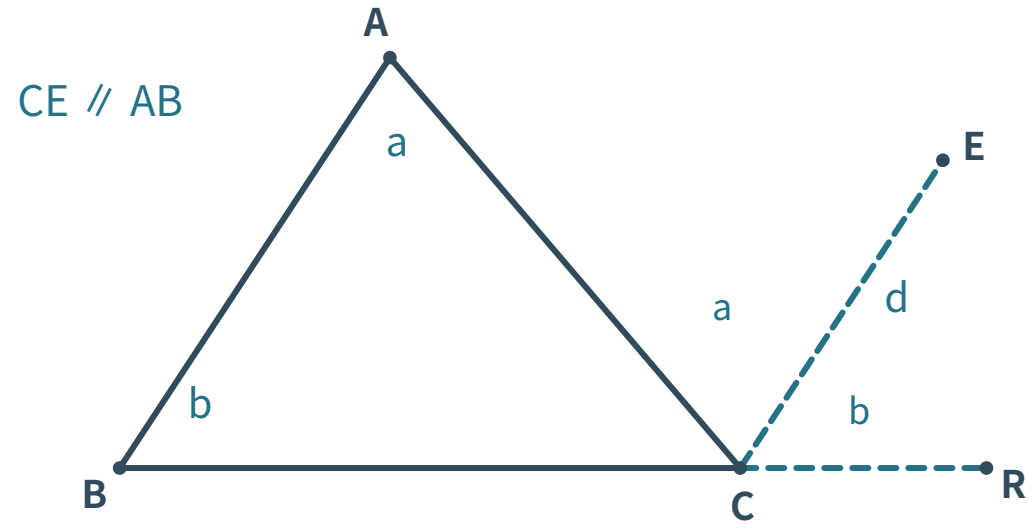
辺BCをCの先まで延ばすとできる外角d。角a・bとの関係を、図を使って予想しよう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

平行線を引いて、外角を2つに分ける

三角形ABCで辺BCをRへ延長し、Cを通るABに平行な直線CEを引きます。平行線の角の性質から外角dを説明しましょう。



Cを通りABに平行な直線CEで外角dを2つに分ける

図2　Cを通るABに平行な線CEで、外角dを角aと角bに分ける

1 Cを通る平行線

点Cを通って辺ABに平行な直線CEを引き、外角∠ACRの内部を分けます。

2 錯角と同位角

AB∥CEより、∠ACE＝∠BAC＝a（錯角）、∠ECR＝∠ABC＝b（同位角）。

3 外角は2角の和

d＝∠ACE＋∠ECR＝a＋bです。内角の和180°を使っても同じ式を確かめられます。

外角 d ＝ a ＋ b

なぜ、その式が言える？

別の見方：Cの内角をcとすれば、c＋d＝180°、a＋b＋c＝180°。この2式からもd＝a＋bです。

交わる2つの三角形で、和を比較

上の三角形の2角a・b、下の三角形の2角c・dがどのように結びつくか考えます。

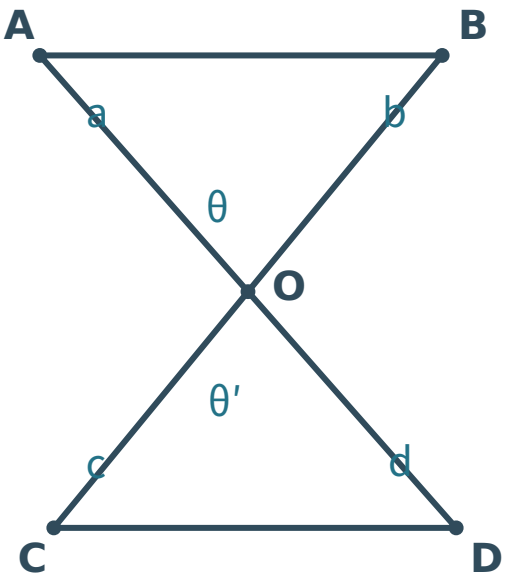


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 交点の角に名前を付ける

上側をθ、下側をθ′とすると、2つは対頂角です。

2 内角和を2回使う

上側はa＋b＋θ＝180°、下側はc＋d＋θ′＝180°。

3 共通の大きさを消す

θ＝θ′なので、a＋b＝c＋dです。

$$a + b + \theta = 180^\circ \quad / \quad c + d + \theta' = 180^\circ$$

条件と説明を区別しよう

具体的な数値を使う例では、b＝75°、c＝60°、d＝45°なら、a＝30°です。根拠の等式を自分で立てることが大切です。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

外角の性質	隣接しない2内角の和を外角に表す
交差図	対頂角の等しさと内角和を2回使う
共通点	見つかった式ではなく、どの性質で等しいかを説明する

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 外角dに隣接する角は、a・b・cのどれ？
2. a＋b＝c＋dの証明で、どの等角を使った？
3. b＝75°、c＝60°、d＝45°ならaはいくつ？

間違えやすい考え方

外角d＝a+bを「3つの内角の和」と混同しないこと。a+b=c+dも図の上下三角形の内角和と対頂角が根拠です。

次につながること：第06時では、三角形に分ける考え方を多角形へ広げます。

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

点Cを通る平行線から外角の性質を説明し、交差図の一般式は数値例を考えた後に扱います。

授業の展開例

0–4分	直角・鈍角三角形でも内角和の説明が使えるか確認
4–13分	外角d＝a+bの理由を考える
13–19分	交差図の数値例を自力で式にする
19–31分	対頂角と内角和からa+b=c+dを説明
31–36分	2つの性質を整理

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「どの角を引けばよいか」で止まったら、交点の対頂角をθ・θ′と名前を付け、それぞれ別の三角形の180°を式にさせます。

次の時間への接続

第06時では、三角形に分ける考え方を多角形へ広げます。